Propionil L-Carnitina HCl

O que é?

Propionil L-carnitina HCl é um estér formado pela associação de propionato com L-carnitina – uma amina quaternária envolvida na metabolização de ácidos graxos e produção de energia. A carnitina exerce um papel fundamental na manutenção da função do tecido muscular, visto que atua transportando ácidos graxos através da membrana mitocondrial interna, favorecendo a β-oxidação e o balanço energético celular. Ainda, além de possuir alta afinidade pelo tecido muscular cardíaco e esquelético, o propionil também atua como um substrato anaplerótico para o ciclo de Krebs – ou seja, contribui para a produção de energia em situações de hipóxia (baixos níveis de oxigênio), como durante a prática de atividade física. Desta forma, propionil L-carnitina HCl tem sido investigada para a melhora do desempenho físico e como adjuvante no tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo a doença arterial periférica (DAP). [1,2]

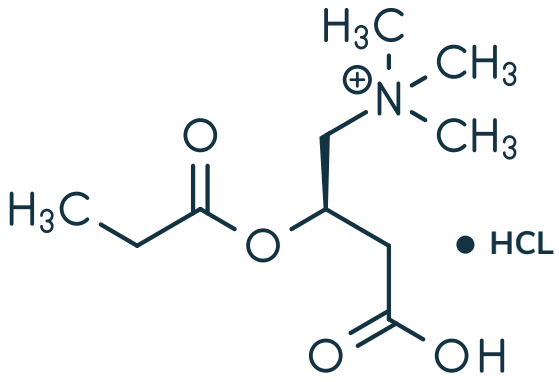

FIGURA 1 – Estrutura química de propionil L-carnitina HCl. Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.

Qual o mecanismo de ação?

A L-carnitina é uma molécula produzida naturalmente no organismo e que exerce um papel fundamental no metabolismo de carboidratos e lipídeos. A principal função celular da L-carnitina é garantir a transferência de ácidos graxos de cadeia longa através da membrana mitocondrial interna. Tal processo é inteiramente dependente de carnitina, visto que as membranas mitoncondriais são impermeáveis aos ácidos graxos e aos ésteres de coenzima A (forma metabolicamente ativa de ácidos graxos). Desta maneira, a ligação de L-carnitina em grupos acetil via carnitina aciltransferase-1 (CPT-1) possibilita o transporte dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria, possibilitando, posteriormente, a β-oxidação destes compostos. Os produtos da β-oxidação, por sua vez, são então utilizados no ciclo de Krebs para a produção de energia na forma de adenosina trifosfato (ATP). [3]

Propriedades

- Melhora o desempenho físico
- Reduz a fadiga muscular
- Contribui para a saúde cardiovascular

Propionil L-carnitina HCl é um éster derivado da L-carnitina que quando obtido por meio da suplementação é rapidamente convertido no organismo em L-carnitina livre e propionil coenzima A (CoA) pela ação da enzima acetilcarnitina transferase, à qual apresenta alta afinidade. Consequentemente, a suplementação com propionil L-carnitina HCl aumenta os níveis endógenos de L-carnitina, favorecendo a oxidação de ácidos graxos e a produção de ATP. Ainda, além de promover maior captação celular pela musculatura esquelética e cardíaca, evidências apontam que propionil L-carnitina HCl exerce um efeito sinérgico no metabolismo energético, visto que a forma proprionil CoA também pode atuar como um substrato para a produção de ATP em condições de hipóxia (como durante a prática de exercício físico), sendo convertido a succinial-CoA e, posteriormente, a succinato – intermediários do ciclo de Krebs. [2,4,5]

Adicionalmente, estudos têm demonstrado que proprionil-L-carnitina apresenta atividade antioxidante ao reduzir a peroxidação lipídica em membranas celulares, bem como ao aumentar a atividade

de enzimas antioxidantes – incluindo a catalase (CAT). Tal mecanismo também pode estar associado aos efeitos de propionil L-carnitina HCl sobre a melhora da função endotelial e do metabolismo do óxido nítrico (NO) – potente agente vasodilatador. Evidências apontam que a diminuição do estresse oxidativo no endotélio vascular leva à redução da degradação de NO. Ainda, apesar de não estar completamente elucidado, tem sido demonstrado que L-carnitina pode aumentar a expressão do gene óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), associado com a produção de NO e, consequentemente, à vasodilatação. [6–9]

Desta forma, levando em consideração seus efeitos farmacológicos no organismo humano, propionil L-carnitina HCl tem sido investigada para a melhora do desempenho muscular e da função endotelial, podendo ser uma alternativa interessante para o tratamento de diferentes condições clínicas.

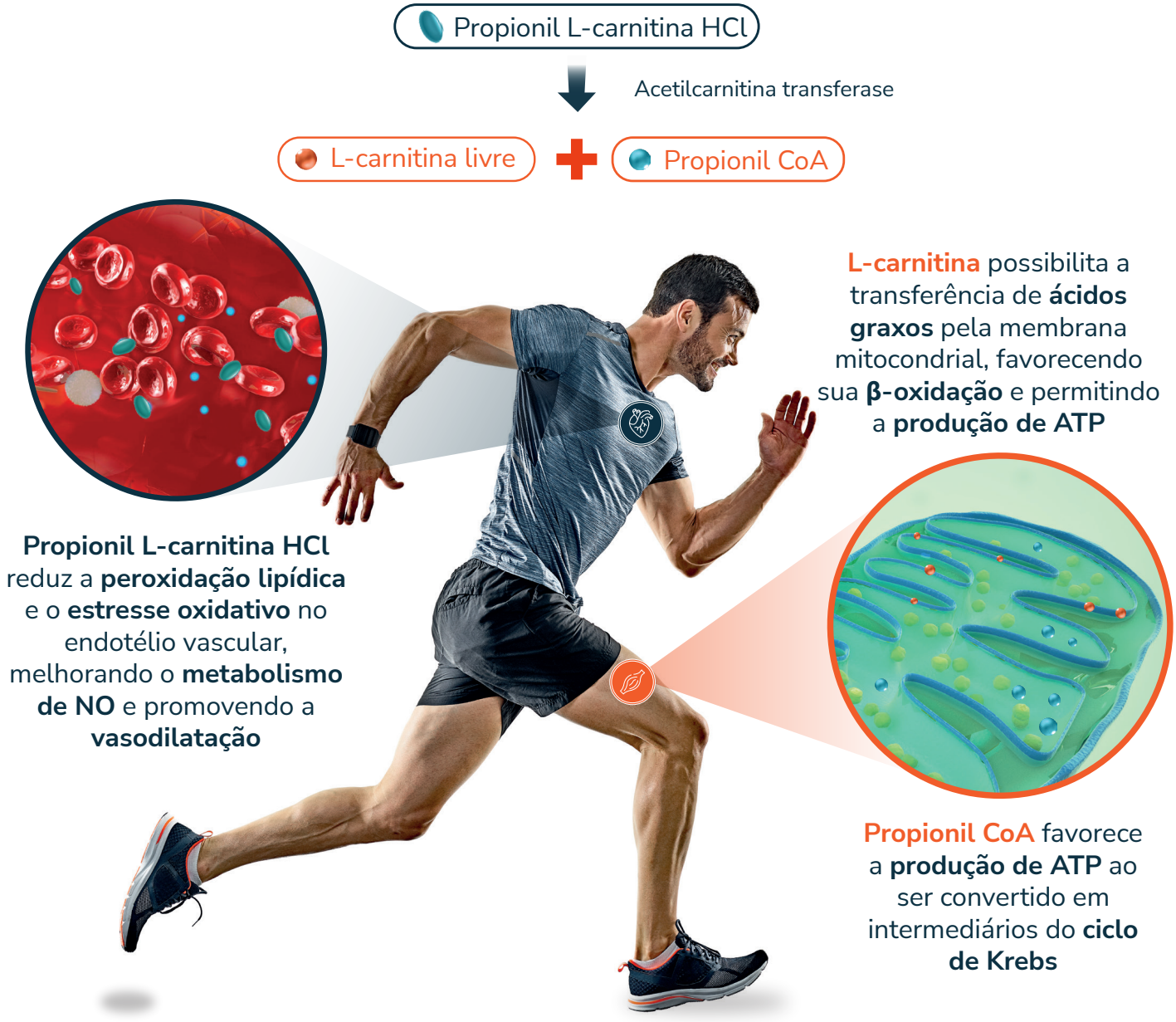

FIGURA 2 – Principais mecanismos associados aos benefícios da suplementação com propionil L-carnitina HCl.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2022.

Evidências na literatura

Desempenho físico na claudicação intermitente

A claudicação intermitente é uma condição clínica relacionada com o desenvolvimento de doenças vasculares, como a doença arterial periférica (DAP). Tal condição clínica está associada ao acúmulo de placas de gordura ou perda de flexibilidade nas paredes dos vasos sanguíneos dos membros inferiores (como ocorre em indivíduos com aterosclerose ou em hemodiálise, respectivamente), além do excesso de inflamação localizada. Estes processos podem resultar na diminuição ou insuficiência do aporte sanguíneo ao músculo esquelético, reduzindo os níveis de oxigênio necessários para suprir a demanda energética muscular e provocando a claudicação intermitente – principal sintoma presente na DAP. [2,10,11]

A claudicação intermitente é caracterizada pelo aparecimento de dores intensas – similares à cãibra – nos membros inferiores, que dificultam a realização de atividade física como caminhar ou subir escadas, reduzindo a qualidade de vida dos indivíduos acometidos por essa condição. Devido ao papel antioxidante da L-carnitina na função endotelial e no metabolismo muscular, diversos estudos têm demonstrado os benefícios da suplementação com propionil L-carnitina HCl em indivíduos que apresentam claudicação intermitente. Em particular, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo conduzido com 74 indivíduos diagnosticados com DAP (homens e mulheres, com idade média de 62 anos), demonstrou que a suplementação pela via oral, uma vez ao dia, com 2 g de propionil L-carnitina HCl melhorou os parâmetros associados ao estresse oxidativo – como os níveis de malondialdeído (MDA) e de 4-hidroxinonenal (HNE) –, além de reduzir a oxidação do colesterol e a sensação de dor ao caminhar. [1,12–17]

Ainda, os efeitos terapêuticos da suplementação com propionil L-carnitina HCl foram observados através de uma revisão sistemática que avaliou 12 estudos clínicos, totalizando mais de 1.400 indivíduos diagnosticados com claudicação intermitente. Tal estudo concluiu que a suplementação pela via oral, com 1 a 2 g ao dia de propionil L-carnitina HCl, promoveu a melhora do desempenho físico – visto que a suplementação com este composto aumentou a distância percorrida e reduziu a sensação de dor ao caminhar, bem como melhorou a qualidade de vida dos indivíduos quando comparados com aqueles que receberam placebo. [18]

Disfunção erétil

Os efeitos da suplementação com propionil L-carnitina HCl sobre a função endotelial tem sido amplamente investigados e, desta forma, diversos estudos têm demonstrado os benefícios deste composto no tratamento adjuvante da disfunção erétil – condição clínica caracterizada pela dificuldade em obter ou manter uma ereção suficiente para a realização da atividade sexual. Em um estudo clínico randomizado e controlado por placebo conduzido com 96 homens que realizaram prostatectomia, a suplementação diária, pela via oral, com 2 g de propionil L-carnitina HCl e 2 g de acetil-L-carnitina (em conjunto com 100 mg de sildenafila) promoveu maior ereção e melhora da função sexual em comparação aos indivíduos que receberam apenas sildenafila ou placebo. [19,20]

Outras evidências

Evidências apontam para o potencial terapêutico de propionil L-carnitina HCl no tratamento da colite ulcerativa, visto que tal condição está relacionada com o desequilíbrio da oxidação de ácidos graxos. Em particular, um estudo clínico realizado com 119 indivíduos diagnosticados com colite ulcerativa e em tratamento com aminossalicilatos (homens e mulheres, com idade média de 40 anos) demonstrou que a suplementação, pela via oral, com 1 g de propionil L-carnitina HCl contribuiu para a remissão da doença – avaliada através do exame de endoscopia – quando comparado com os indivíduos que receberam placebo. [21]

Adicionalmente, devido aos seus efeitos no metabolismo de ácidos graxos e produção de energia, diversos estudos têm investigado o potencial de propionil L-carnitina HCl em promover a melhora do desempenho esportivo e a redução de gordura corporal em indivíduos obesos. Por ser rapidamente convertido em L-carnitina e propionil-CoA, propionil L-carnitina HCl pode, também, contribuir para o desempenho muscular durante a prática de exercício físico, bem como para o gerenciamento do peso corporal. [22–24]

Informações Adicionais

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 0,5 a 2 g ao dia, podendo a dose ser fracionada em até duas administrações
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Sugestões de formulações

Melhora do desempenho físico

Propionil L-carnitina HCl ..... 500 mg
Ashwagandha 3% (*Withania somnifera*; 3% witanolídeos) ..... 300 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral, preferencialmente 1 hora antes da prática de atividade física.

Aumento da força muscular

Propionil L-carnitina HCl ..... 500 mg
KIC (Alfa-cetoisocaproato de Cálcio) ..... 100 mg
HMB Cálcio (Hidroxi-metilbutirato de Cálcio) ..... 1 g
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Recuperação muscular

Propionil L-carnitina HCl ..... 250 mg
WATTS'UP® ..... 200 mg
Coenzima Q10 ..... 50 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Redução do peso corporal

Propionil L-carnitina HCl ..... 500 mg
Berberina HCl 97% (*Berberis vulgaris*) ..... 250 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes. É válido ressaltar que a Caldic não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Informativo destinado a profissionais de saúde

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · GMO FREE · VEGAN · FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

Literaturas Consultadas

1. Malaguarnera M. Carnitine derivatives: Clinical usefulness. Curr Opin Gastroenterol. 2012;28(2):166-176. doi:10.1097/MOG.0b013e3283505a3b
2. Wiseman LR, Brogden RN. Propionyl- L -Carnitine. Drugs and Aging. 1998;12(3):243-248.
3. Longo N, Frigeni M, Pasquali M, Biophys B, Author A. Carnitine Transport ant Fatty Acid Oxidation. Biochim Biophys Acta. 2016;1863(10):2422-2435. doi:10.1016/j.bbamcr.2016.01.023.CARNITINE
4. Mingorance C, Rodriguez-Rodriguez R, Justo ML, Herrera MD, de Sotomayor MA. Pharmacological effects and clinical applications of propionyl-L-carnitine. Nutr Rev. 2011;69(5):279-290. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00387.x
5. Ferrari R, Merli E, Cicchitelli G, Mele D, Fucili A, Ceconi C. Therapeutic effects of L-carnitine and propionyl-L-carnitine on cardiovascular diseases: A review. Ann N Y Acad Sci. 2004;1033:79-91. doi:10.1196/annals.1320.007
6. Gómez-Amores L, Mate A, Revilla E, Santa-María C, Vázquez CM. Antioxidant activity of propionyl-L-carnitine in liver and heart of spontaneously hypertensive rats. Life Sci. 2006;78(17):1945-1952. doi:10.1016/j.lfs.2005.08.023
7. Bueno R, Alvarez De Sotomayor M, Perez-Guerrero C, Gomez-Amores L, Vazquez CM, Herrera MD. L-carnitine and propionyl-L-carnitine improve endothelial dysfunction in spontaneously hypertensive rats: Different participation of NO and COX-products. Life Sci. 2005;77(17):2082-2097. doi:10.1016/j.lfs.2005.01.035
8. Bescós R, Sureda A, Tur JA, Pons A. The effect of nitric-oxide-related supplements on human performance. Sport Med. 2012;42(2):99-117. doi:10.2165/11596860-000000000-00000
9. Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian J Pediatr. 2020;87(4):281-286. doi:10.1007/s12098-020-03263-6
10. Signorelli SS, Fatuzzo P, Rapisarda F, et al. Propionyl-L-carnitine therapy: Effects on endothelin-1 and homocysteine levels in patients with peripheral arterial disease and end-stage renal disease. Kidney Blood Press Res. 2006;29(2):100-107. doi:10.1159/000094363
11. Loffredo L, Pignatelli P, Cangemi R, et al. Imbalance between nitric oxide generation and oxidative stress in patients with peripheral arterial disease: Effect of an antioxidant treatment. J Vasc Surg. 2006;44(3):525-530. doi:10.1016/j.jvs.2006.05.023
12. Barker GA, Green S, Askew CD, Green AA, Walker PJ. Effect of propionyl-L-carnitine on exercise performance in peripheral arterial disease. Med Sci Sport Exerc. 2001;33(9):1415-1422. doi:10.1097/00005768-200109000-00001
13. Luo T, Li J, Li L, et al. A study on the efficacy and safety assessment of Propionyl-L-carnitine tablets in treatment of intermittent claudication. Thromb Res. 2013;132(4):427-432. doi:10.1016/j.thromres.2013.08.005
14. Tama B, Fabara SP, Zarrate D, Anas Sohail A. Effectiveness of Propionyl-L-Carnitine Supplementation on Exercise Performance in Intermittent Claudication: A Systematic Review. Cureus. 2021;13(8). doi:10.7759/cureus.17592
15. Brass EP, Koster D, Hiatt WR, Amato A. A systematic review and meta-analysis of propionyl-l-carnitine effects on exercise performance in patients with claudication. Vasc Med (United Kingdom). 2013;18(1):3-12. doi:10.1177/1358863X12467491
16. Hiatt WR, Regensteiner JG, Creager MA, et al. Propionyl-L-carnitine improves exercise performance and functional status in patients with claudication. Am J Med. 2001;110(8):616-622. doi:10.1016/S0002-9343(01)00704-5
17. Santo SS, Sergio N, Luigi DP, et al. Effect of PLC on functional parameters and oxidative profile in type 2 diabetes-associated PAD. Diabetes Res Clin Pract. 2006;72(3):231-237. doi:10.1016/j.diabres.2005.10.007
18. Kamoen V, Vander Stichele R, Campens L, De Bacquer D, Van Bortel L, de Backer TL. Propionyl-L-carnitine for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2021;2021(12):533-534. doi:10.1002/14651858.CD010117.pub2
19. Gentile V, Antonini G, Bertozzi MA, et al. Effect of propionyl-L-carnitine, L-arginine and nicotinic acid on the efficacy of vardenafil in the treatment of erectile dysfunction in diabetes. Curr Med Res Opin. 2009;25(9):2223-2228. doi:10.1185/03007990903138416
20. Cavallini G, Modenini F, Vitali G, Koverech A. Acetyl-L-carnitine plus propionyl--L-carnitine improve efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction after bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. Urology. 2005;66(5):1080-1085. doi:10.1016/j.urology.2005.05.014
21. Mikhailova TL, Sishkova E, Poniewierka E, et al. Randomised clinical trial: The efficacy and safety of propionyl- l -carnitine therapy in patients with ulcerative colitis receiving stable oral treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34(9):1088-1097. doi:10.1111/j.1365-2036.2011.04844.x
22. Askarpour M, Hadi A, Miraghajani M, Symonds ME, Sheikhi A, Ghaedi E. Beneficial Effects of L-Carnitine Supplementation for Weight Management in Overweight and Obese Adults: An Updated Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Vol 151. Elsevier Ltd; 2020. doi:10.1016/j.phrs.2019.104554
23. Talenezhad N, Mohammadi M, Ramezani-Jolfaie N, Mozaffari-Khosravi H, Salehi-Abargouei A. Effects of L-carnitine supplementation on weight loss and body composition: A systematic review and meta-analysis of 37 randomized controlled clinical trials with dose-response analysis. Clin Nutr ESPEN. 2020;37(xxxx):9-23. doi:10.1016/j.clnesp.2020.03.008
24. Gnoni A, Longo S, Gnoni G V., Giudetti AM. Carnitine in human muscle bioenergetics: Can carnitine supplementation improve physical exercise? Molecules. 2020;25(1). doi:10.3390/molecules25010182

Edição - Novembro/2024